

Mécanique - Chapitre 1 : Cinématique du point

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Description du mouvement d'un point	1
1.1 Référentiel, repère	1
1.2 Vecteurs position, vitesse et accélération	2
1.3 Quelques exemples de mouvements	4
2 Repérage d'un point en coordonnées cartésiennes	5
2.1 Déplacement élémentaire	5
2.2 Vecteurs vitesse et accélération	6
2.3 Surface élémentaire, volume élémentaire	6
2.4 Exemple du mouvement rectiligne uniforme	6
2.5 Exemple du mouvement uniformément accéléré	6
3 Repérage d'un point en coordonnées polaires (à 2D)	6
3.1 Déplacement élémentaire	7
3.2 Vecteurs vitesse et accélération	7
3.3 Surface élémentaire	8
3.4 Exemple du mouvement circulaire	8
4 Repérage d'un point en coordonnées cylindriques	8
4.1 Déplacement élémentaire	9
4.2 Vecteurs vitesse et accélération	9
4.3 Surfaces et volume élémentaires	9
4.4 Mouvement hélicoïdal	9
5 Repérage d'un point en coordonnées sphériques	9
5.1 Vecteurs vitesse et accélération	10
5.2 Surface et volume élémentaires	11
6 Trajectoires planes en général, repère de Frenet	11

La cinématique est l'étude descriptive du mouvement des corps, indépendamment des causes qui les provoquent. L'objectif de ce chapitre est de développer les outils nécessaires à l'étude de mouvements quelconques à deux ou trois dimensions.

Remarque:

Ne pas se préoccuper des causes qui donnent naissance au mouvement revient à négliger la dynamique (cf. plus loin), et donc en particulier on ne se préoccupe pas de la masse des objets en mouvement.

1 Description du mouvement d'un point

1.1 Référentiel, repère

Définition : Référentiel

Un **référentiel** est constitué d'un objet (solide réel ou fictif), muni d'un repère temporel (dispositif de mesure du temps). C'est la référence par rapport à laquelle on étudie le mouvement.

Définition : Repère

Un **repère** est constitué d'une origine O à laquelle on associe trois vecteurs unitaires, orthogonaux deux à deux, qui construisent une base orthonormée directe.

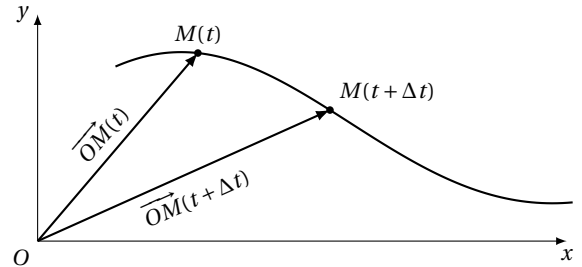
On distingue donc le référentiel du repère : le référentiel est une notion physique, c'est l'objet par rapport auquel on étudie le mouvement. Le repère est un objet mathématique, qui permet d'étudier quantitativement le mouvement. Pour un même référentiel, on peut définir une infinité de repères.

Dans la suite, la position, la vitesse et l'accélération du (ou des) point(s) considéré(s) dépendent du référentiel. Pour alléger, on ne le précisera pas dans la notation.

1.2 Vecteurs position, vitesse et accélération

a Vecteur position

Considérons un point M ayant un mouvement plan. Pour décrire ce mouvement, on se fixe un référentiel et un repère, ici cartésien d'origine O . Le repère choisi ici est le repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$. L'allure de la trajectoire du point M donnée ci-contre :



Lorsqu'on s'est donné un référentiel et un repère d'origine O , on peut repérer la position du point M le long de sa trajectoire par son **vecteur position** : $\vec{OM}$.

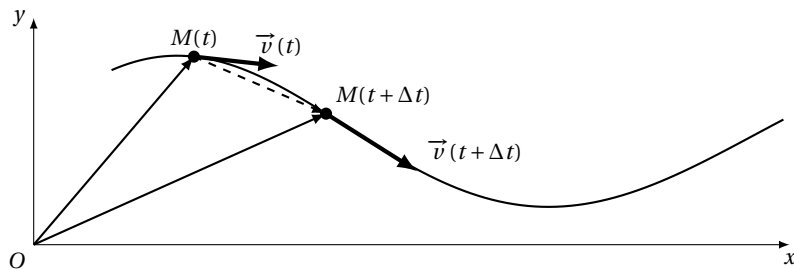
On a représenté sur le schéma précédent le vecteur position à deux instants différents : $\vec{OM}(t)$ et $\vec{OM}(t + \Delta t)$.

b Vecteur vitesse

Le vecteur vitesse est un vecteur dont la norme est égale à la vitesse du point M et dont la direction est celle du déplacement du point M . On peut le définir de la manière suivante :

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{M(t)M(t+\Delta t)}}{\Delta t}.$$

En effet, $\|\overrightarrow{M(t)M(t+\Delta t)}\|$ correspond bien à la distance parcourue par le point M pendant la durée Δt .



On peut remarquer que :

$$\overrightarrow{M(t)M(t+\Delta t)} = \vec{OM}(t+\Delta t) - \vec{OM}(t),$$

ainsi :

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{OM}(t+\Delta t) - \vec{OM}(t)}{\Delta t}.$$

On reconnaît la définition de la dérivée d'un vecteur :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}}{dt}.$$

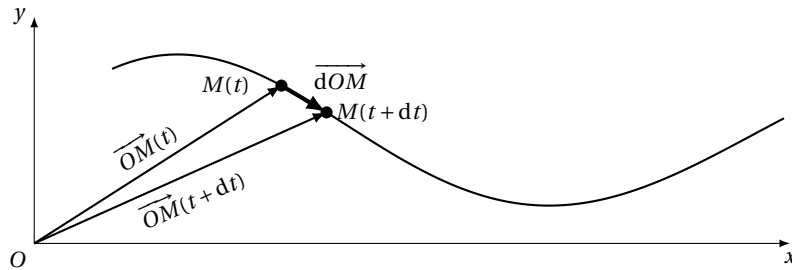
Le vecteur vitesse est $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$ (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$), il est toujours **tangent à la trajectoire**.

Remarque:

On peut représenter $\vec{v}$ et $\vec{OM}$ sur un même schéma (comme plus haut), mais il faut se rappeler qu'il s'agit de grandeurs n'ayant pas la même unité.

c Vecteur déplacement élémentaire

On peut s'intéresser au déplacement du point M pendant une durée infinitésimale dt .



Le vecteur déplacement élémentaire est défini par :

$$d\vec{OM} = \vec{M(t)M(t+dt)} = \vec{OM(t+dt)} - \vec{OM(t)}$$

Par définition, il est tangent à la trajectoire.

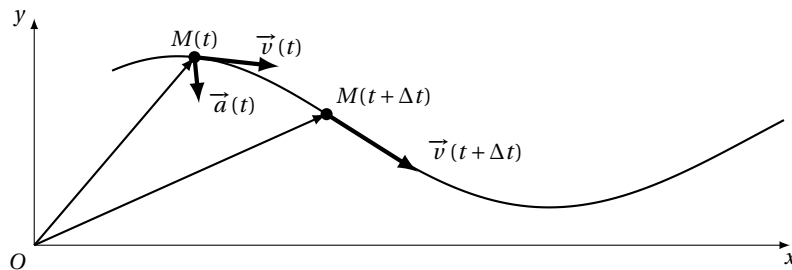
d Vecteur accélération

Le vecteur accélération $\vec{a}$ est lié au taux de variation du vecteur vitesse :

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}$$

On reconnaît la définition de la dérivée d'un vecteur :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$$



Le vecteur accélération est $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$), il est dirigé vers la concavité de la trajectoire.

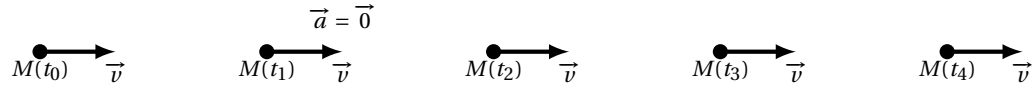
On le discutera plus en détail dans la partie 6, mais il faut pour l'instant retenir que le vecteur accélération est non nul si le vecteur vitesse dépend du temps. Puisque le vecteur vitesse est précisément un vecteur, il peut dépendre du temps si sa norme varie, mais aussi si sa direction varie. En particulier, ça n'est pas parce que la norme du vecteur vitesse est constante que l'accélération est nulle : la direction de $\vec{v}$ peut dépendre du temps.

1.3 Quelques exemples de mouvements

a Mouvement rectiligne uniforme

Un mouvement rectiligne uniforme est tel que le vecteur vitesse est constant : $\vec{v} = \vec{Cte}$. Alors l'accélération est nulle.

Sur le schéma ci-dessous, le mobile est représenté à intervalles de temps réguliers : $t_i = i \Delta t$.

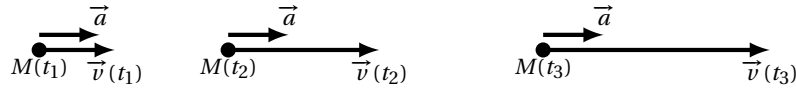


b Mouvement rectiligne uniformément accéléré

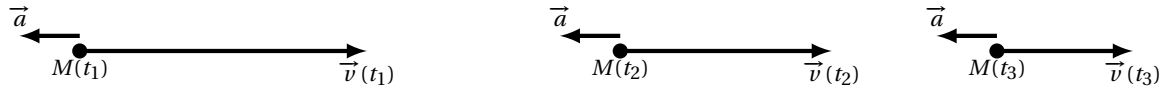
Un mouvement rectiligne uniformément accéléré est un mouvement rectiligne pour lequel le vecteur accélération est constant : $\vec{a} = \vec{Cte}$.

Sur les schémas ci-dessous, le mobile est représenté à intervalles de temps réguliers : $t_i = i \Delta t$.

Si le vecteur accélération est de même sens que le vecteur vitesse, le mouvement est effectivement accéléré :

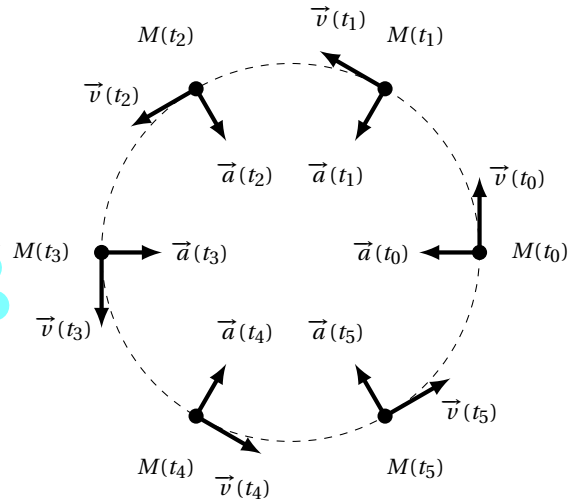


Si le vecteur accélération est opposé au vecteur vitesse, le mouvement est effectivement ralenti :



c Mouvement circulaire uniforme

Pour un mouvement circulaire uniforme, la trajectoire est circulaire et la norme du vecteur vitesse est constante : $\|\vec{v}\| = Cte$. On montrera plus loin que dans ce cas, le vecteur accélération est perpendiculaire en tout point au vecteur vitesse.

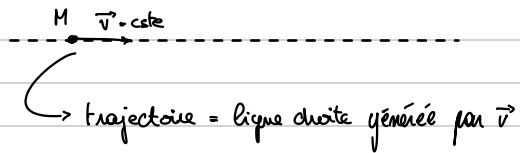


On peut avoir vecteur accélération nul et vecteur vitesse non nul (c'est le cas du mouvement rectiligne uniforme).

On peut avoir vecteur vitesse nul et vecteur accélération non nul (c'est le cas en un point de rebroussement pour un mouvement rectiligne, par exemple lorsqu'on lance un objet verticalement vers le haut : $\vec{a} = \vec{g} = \vec{Cte}$, mais au point le plus haut de la trajectoire, $\vec{v} = \vec{0}$).

On peut avoir norme de v constante mais $\vec{a} \neq \vec{0}$ (c'est par exemple le cas du mouvement circulaire uniforme).

Mouvement rectiligne uniforme



$$\text{"Uniforme"} \Leftrightarrow \|\vec{v}\| = \text{cste}$$

Mouvement rectiligne uniformément accéléré trajectoire rectiligne engendrée par $\vec{a}$.

Rq: $\vec{a} = \text{cste}$ ne veut pas forcément dire que $\|\vec{v}\|$ va augmenter

Mouvement circulaire uniforme.

$$\rightarrow \|\vec{v}\| = \text{cste}$$

mais $\Delta * \vec{v} \neq \text{cste} \rightarrow$ la direction de $\vec{v}$ change au cours du temps

$* \vec{a} \neq \text{cste} \rightarrow$ la direction de $\vec{a}$ change au cours du temps

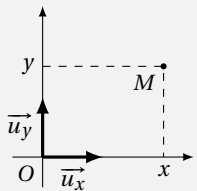
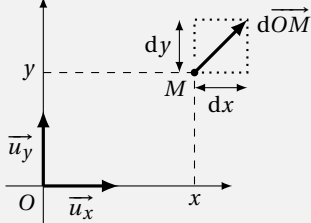
On peut montrer que $\|\vec{a}\| = \text{cste}$ et que $\vec{a}$ pointe vers le centre de la trajectoire.

2 Repérage d'un point en coordonnées cartésiennes

On choisit un solide qui fixe le référentiel $\mathcal{R}$.

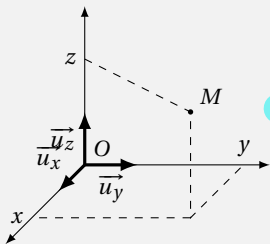
On choisit ensuite un repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, d'origine O, muni d'une base orthonormée directe $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, fixe dans $\mathcal{R}$. On obtient les résultats suivants :

Coordonnées cartésiennes (2D)

Vecteur position	$\vec{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y$
Déplacement élémentaire	$d\vec{OM} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y$
Vecteur vitesse	$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y$
Vecteur accélération	$\vec{a} = \ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y$

Coordonnées cartésiennes (3D)



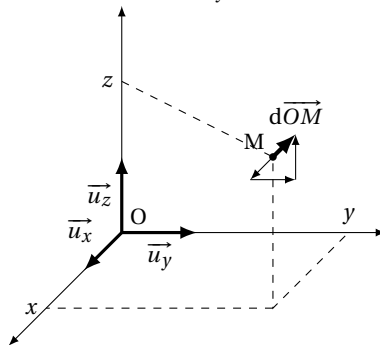
Vecteur position :	$\vec{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$
Déplacement élémentaire :	$d\vec{OM} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$
Vecteur vitesse :	$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z$
Vecteur accélération :	$\vec{a} = \ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z$

Remarque:

On note parfois $\vec{OM} = \vec{r}$.

2.1 Déplacement élémentaire

Comment caractériser un petit déplacement du point M? M passe en M' : le vecteur $\vec{MM'}$ est le déplacement élémentaire du point M. Ce déplacement élémentaire s'interprète comme la superposition de 3 déplacements, dans les trois directions de l'espace : un petit déplacement dx selon $\vec{u}_x$, un autre dy selon $\vec{u}_y$ et enfin dz selon $\vec{u}_z$.



$$\vec{MM'} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z.$$

On note $d\vec{OM} = d\vec{r} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$.

Remarque:

On peut construire le vecteur vitesse à partir du déplacement élémentaire.

Si le déplacement $d\vec{OM}$ s'effectue pendant dt, le vecteur vitesse associé est $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$.

On a donc :

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z}{dt} \\ &= \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z \\ \Rightarrow \boxed{\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z}\end{aligned}$$

2.2 Vecteurs vitesse et accélération

Les vecteurs vitesse et accélération s'obtiennent par dérivations successives du vecteur position. En coordonnées cartésiennes, les vecteurs de base sont "rigides" et n'évoluent pas dans le temps.

▷ Vecteur position : $\vec{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y$

▷ Vecteur vitesse : $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y$

▷ Vecteur accélération : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} = \ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y$

2.3 Surface élémentaire, volume élémentaire

Il sera parfois nécessaire d'utiliser la notation infinitésimale pour calculer des quantités physiques faisant intervenir des surfaces ou volumes élémentaires. En coordonnées cartésiennes, on notera les résultats suivants :

▷ Surface élémentaire : $dS = dx dy$ (surface perpendiculaire à Oz), $dS = dy dz$ (perpendiculaire à Ox) ou $dS = dx dz$ (perpendiculaire à Oy)

▷ Volume élémentaire $dV = dx dy dz$

► **Question** : Utiliser les surfaces et volumes élémentaires pour calculer : l'aire d'un rectangle de largeur a et de longueur b , et le volume d'un parallélépipède de base rectangulaire $a \times b$ et de hauteur h .

2.4 Exemple du mouvement rectiligne uniforme

→ Au tableau.

2.5 Exemple du mouvement uniformément accéléré

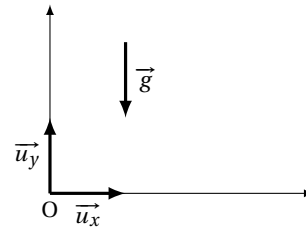
Exemple de la chute libre.

Un corps en chute libre dans le vide est soumis

à l'accélération de la pesanteur : $\vec{a} = \vec{g}$.

$\vec{g}$ est dirigé vers le bas, $g = \|\vec{g}\| = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

On choisit un système de coordonnées adaptées : cartésiennes, avec $\vec{g} = -g\vec{u}_y$.



a Cas rectiligne

→ Au tableau

b Cas quelconque

→ Au tableau.

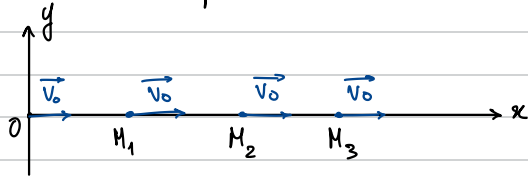
3 Repérage d'un point en coordonnées polaires (à 2D)

On choisit un solide qui fixe le référentiel $\mathcal{R}$. On peut utiliser les coordonnées polaires pour étudier n'importe quel mouvement, mais c'est dans la mise en équation des mouvements de rotation autour d'un point fixe qu'elles trouvent toute leur utilité.

On choisit le repère $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$.

2.3) Exemple du mouvement rectiligne uniforme.

un mobile se déplace à $\vec{v} = \text{cste} = \vec{v}_0$.



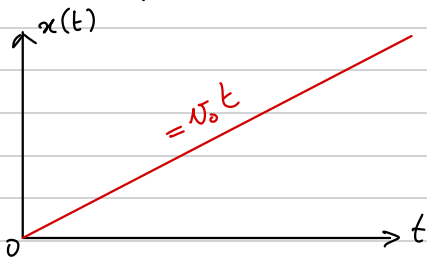
$$\vec{v} = \vec{v}_0 = \begin{pmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{a} = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

↑
composantes sur
 Ox, Oy, Oz

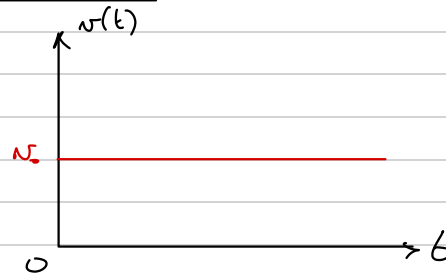
En supposant qu'en $t=0$ le mobile est en $x=0$:

$$\vec{OM}(t) = \begin{pmatrix} v_0 t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = v_0 t \vec{u}_x = \vec{v}_0 t$$

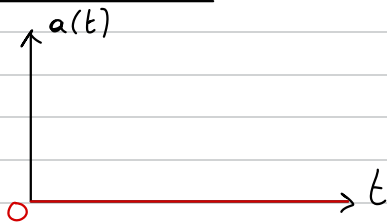
Allure de la position:



Allure de $v(t)$:



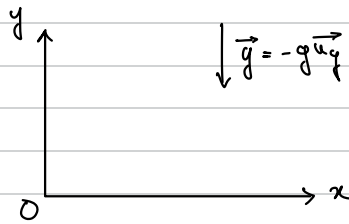
Allure de $a(t)$:



2.4) Mouvement uniformément accéléré

a. Rectiligne

Ex: Chute libre



Dans le cas rectiligne, $\vec{v}(0) = v_0 \vec{u}_y$

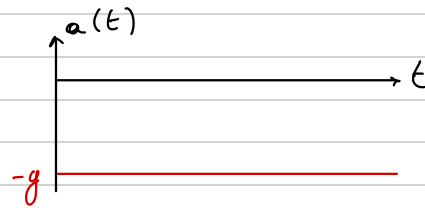
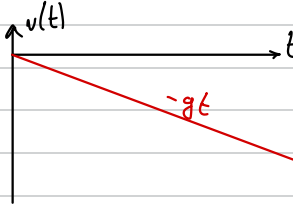
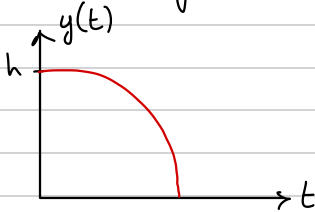
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ v_0 - gt \\ 0 \end{pmatrix} = (v_0 - gt) \vec{u}_y$$

On lâche le mobile d'une hauteur h .

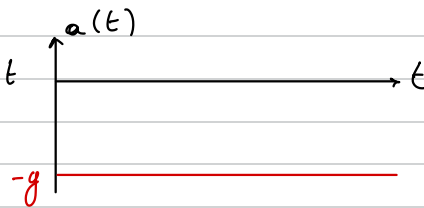
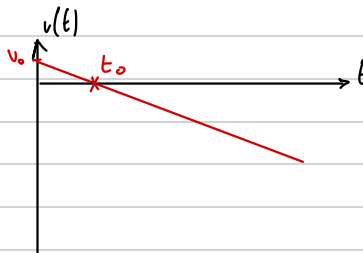
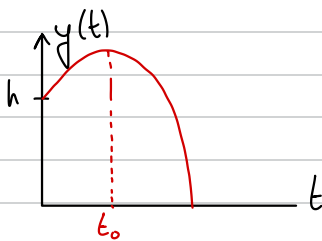
$$y(0) = h > 0 \Rightarrow \vec{OM}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ h \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{OM}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ v_0 t - g \frac{t^2}{2} + h \\ 0 \end{pmatrix} = (v_0 t - g \frac{t^2}{2} + h) \vec{u}_y$$

Allures de $y(t)$, $v(t)$, $a(t)$ avec $v_0 = 0$.



avec $v_0 > 0$:

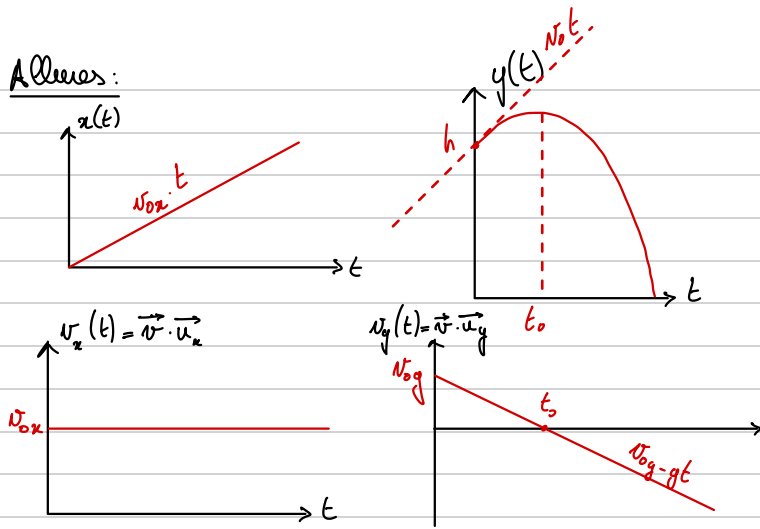


b. Quelconque

$$\vec{a} = +\vec{g} = -g \vec{u}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} v_{0x} \\ v_{0y} - gt \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_0(0) = \begin{pmatrix} v_{0x} \\ v_{0y} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{le mouvement n'est plus rectiligne}$$

$$\begin{cases} y(0) = h \\ x(0) = 0 \end{cases} \quad \vec{OM} = \begin{pmatrix} v_{0x} t \\ v_{0y} - g \frac{t^2}{2} + h \\ 0 \end{pmatrix}$$

Allures:



Accélération $\rightarrow$ même chose

trajectoire: $y = f(x)$

Méthode: + on calcule $(x(t), y(t))$

* on calcule $t = y(x)$

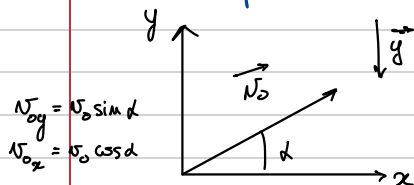
* on intègre $t = y(x)$ dans $y(t)$

Ici on trouve:
$$\begin{cases} x(t) = v_{0x} \cdot t \\ y(t) = v_{0y} t - g \frac{t^2}{2} + h \end{cases}$$

$$\Rightarrow t = \frac{x}{v_{0x}}$$

Donc:
$$y(x) = h + \frac{v_{0y}}{v_{0x}} x - \frac{g x^2}{2 v_{0x}^2}$$
 parabole

Question: portée du tir?



On lance un boulet avec un angle α

$\hookrightarrow$ distance à laquelle il atteint? Comment optimiser α ?

Avec α et v_0 , l'équation de la trajectoire s'écrit $y(x) = h + \tan \alpha x - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}$

Ici $h = 0$: $y(x) = x \tan \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}$

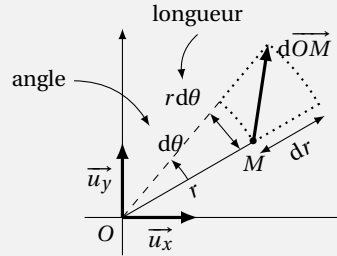
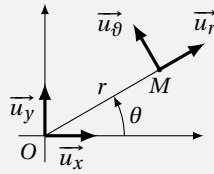
Portée d définie par $y(d) = 0$ avec $d \neq 0$

$$\Rightarrow y(d) = 0 = x \tan \alpha - \frac{d^2 g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} \Rightarrow \frac{d g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} = \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \Rightarrow d = \sin(2\alpha) \frac{v_0^2}{g}$$

d maximale pour: * v_0 élevée

* $\sin(2\alpha)$ maximal $\Rightarrow 2\alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$

 Les vecteurs $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ sont mobiles dans $\mathcal{R}$.



Vecteur position :

$$\vec{OM} = r \vec{u}_r$$

Déplacement élémentaire :

$$d\vec{OM} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta$$

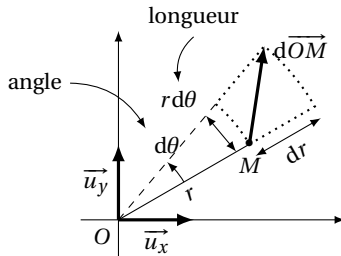
Vecteur vitesse :

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

Vecteur accélération :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{u}_\theta$$

3.1 Déplacement élémentaire



r varie de dr et θ varie de $d\theta$.

$$d\vec{OM} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta$$

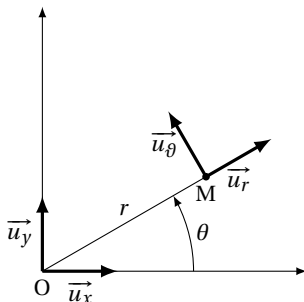
Remarque:

De même qu'en coordonnées cartésiennes, on peut construire ainsi le vecteur vitesse :

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta \\ \Rightarrow \vec{v} &= \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

3.2 Vecteurs vitesse et accélération

a Dérivation des vecteurs de base des coordonnées polaires par rapport au temps



On se place dans un référentiel $\mathcal{R}$, muni d'un repère de coordonnées cartésiennes $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$.

On peut introduire les coordonnées polaires associées aux vecteurs de base $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$.

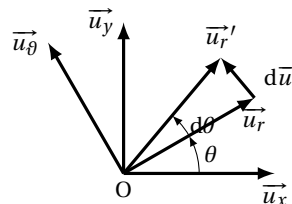
Si M se déplace, $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ varient, ils dépendent du temps.

Que vaut $\frac{d\vec{u}_r}{dt}$ dans le référentiel $\mathcal{R}$?

Si θ varie de $d\theta$, $\vec{u}_r$ devient $\vec{u}_r'$.
La variation de $\vec{u}_r$ vaut $d\vec{u}_r = (1 \times d\theta) \vec{u}_\theta$.

On a donc $\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = \vec{u}_\theta$ (rotation de $\pi/2$)

De même, $\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\vec{u}_r$.



La composition des dérivées donne $\frac{df(g(x))}{dx} = g'(x) f'(g(x))$ soit pour $\vec{u}_r(\theta(t))$.

On a donc $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \frac{d\vec{u}_r}{d\theta}$.

On a donc $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \dot{\theta} \vec{u}_\theta$ et $\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{u}_r$.

Remarque:

On peut retrouver ce résultat en remarquant que $\vec{u}_r = \cos\theta \vec{u}_x + \sin\theta \vec{u}_y$.

$$\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = -\sin\theta \vec{u}_x + \cos\theta \vec{u}_y = \vec{u}_\theta.$$

Remarque:

On a $\vec{u}_r \perp \vec{u}_\theta$, c'est une propriété vraie pour tout vecteur unitaire : $\|\vec{u}\| = 1$, donne $\vec{u} \cdot \vec{u} = 1$, puis $\frac{d\vec{u} \cdot \vec{u}}{dt} = 0 = 2\vec{u} \cdot \frac{d\vec{u}}{dt}$.

Alors $\frac{d\vec{u}}{dt} \cdot \vec{u} = 0$.

b Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées polaires

Vecteur position : $\vec{OM} = r \vec{u}_r$

Vecteur vitesse :

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d(r \vec{u}_r)}{dt} = \dot{r} \vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt} \\ &\Rightarrow \vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

Vecteur accélération :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d(\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta)}{dt} = \ddot{r} \vec{u}_r + \dot{r} \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{r} \dot{\theta} \vec{u}_\theta + r \ddot{\theta} \vec{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \vec{u}_r \\ &\Rightarrow \vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

3.3 Surface élémentaire

En coordonnées polaires, la surface élémentaire s'écrit $dS = r dr d\theta$.

► **Question** : Utiliser cette expression pour calculer l'aire d'un disque de rayon R.

3.4 Exemple du mouvement circulaire

→ Au tableau.

a Cas général

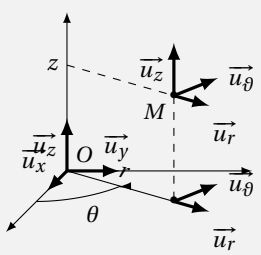
→ Au tableau.

b Cas particulier du mouvement circulaire uniforme

→ Au tableau.

4 Repérage d'un point en coordonnées cylindriques

On choisit le repère $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ (après avoir choisi un solide pour fixer le référentiel).



déplacement radial = "translation" qui éloigne M de O.

Vecteur position : $\vec{OM} = r \vec{u}_r + z \vec{u}_z$

Dépl élémentaire : $d\vec{OM} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + dz \vec{u}_z$

Vecteur vitesse : $\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{z} \vec{u}_z$

Vecteur accélération : $\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \vec{u}_\theta + \ddot{z} \vec{u}_z$

rotation élémentaire autour de (Oz) d'un angle $d\theta$.

la composante suivant z est identique aux coordonnées cartésiennes : elle est indépendante des composantes dans le plan (Oxy)

translation verticale (élémentaire)

4/ Coordonnées polaires

$\vec{u}_r$ indique la direction dans laquelle se déplacer pour s'éloigner de O , donc pour augmenter r .

$\vec{u}_\theta$ indique la direction dans laquelle θ augmente.

$$(x, y) \rightarrow (r, \theta) \text{ tel que } \begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$$

x et $y \in \mathbb{R} \Rightarrow$ On doit pouvoir couvrir tout le plan avec r et θ .

On prend : $\begin{cases} r \in \mathbb{R}_+ = \text{distance entre } r \text{ et } O \\ \theta \in [0, 2\pi[= \text{orientation de } \vec{OM} \text{ par rapport à } (Ox) \end{cases}$

$$\vec{OM}(t) = r(t) \vec{u}_r$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{d(r\vec{u}_r)}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt}$$

$\vec{u}_r$ dépend de t

$$= \dot{r} \vec{u}_r + r \cdot ?$$

$$\text{Rq: } \begin{cases} \vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \end{cases}$$

$$\text{Donc } \frac{d\vec{u}_r}{dt} = \frac{d \cos \theta}{dt} \vec{u}_x + \frac{d \sin \theta}{dt} \vec{u}_y$$

$$= \frac{d\theta}{dt} \frac{d \cos \theta}{d\theta} \vec{u}_x + \frac{d\theta}{dt} \frac{d \sin \theta}{d\theta} \vec{u}_y$$

$$= \dot{\theta} \frac{d \cos \theta}{d\theta} \vec{u}_x + \dot{\theta} \frac{d \sin \theta}{d\theta} \vec{u}_y$$

$$\text{On trouve également: } \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\frac{d \sin \theta}{dt} \vec{u}_x + \frac{d \cos \theta}{dt} \vec{u}_y$$

$$= -\dot{\theta} \frac{d \sin \theta}{d\theta} \vec{u}_x + \dot{\theta} \frac{d \cos \theta}{d\theta} \vec{u}_y$$

$$= -\dot{\theta} \cos \theta \vec{u}_x - \dot{\theta} \sin \theta \vec{u}_y = -\dot{\theta} \vec{u}_r$$

$$\text{D'où } \frac{d\vec{u}_r}{dt} = -\dot{\theta} \sin \theta \vec{u}_x + \dot{\theta} \cos \theta \vec{u}_y = \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\text{Alors: } \vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

← mouvement de rotation

Coordonnées polaires adaptées pour la rotation.

Rq: En coordonnées cartésiennes, les différentes composantes sont indépendantes. Ce n'est pas le cas pour les coordonnées polaires.

Calcul du vecteur accélération:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (\dot{r} \vec{u}_r) + \frac{d}{dt} (r \dot{\theta} \vec{u}_\theta)$$

$$= \ddot{r} \vec{u}_r + \dot{r} \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \frac{d}{dt} (r \dot{\theta}) \vec{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \vec{u}_r$$

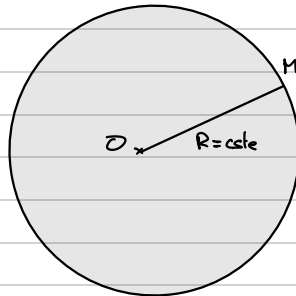
$$= (\ddot{x} - x\dot{\theta}^2) \vec{u}_x + \left[\frac{d}{dt}(x\dot{\theta}) + \dot{x}\dot{\theta} \right] \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = (\ddot{x} - x\dot{\theta}^2) \vec{u}_x + [2\dot{x}\dot{\theta} + x\ddot{\theta}] \vec{u}_\theta$$

terme centripète (ulinaire et m norme $\vec{a} - \vec{u}_x$)
"force" centrifuge.

On peut aussi écrire $\vec{a} = [\ddot{x} - x\dot{\theta}^2] \vec{u}_x + \frac{1}{x} \frac{d}{dt}(x\dot{\theta}) \vec{u}_\theta$

3/ exemple de mouvement circulaire



$$\forall t, OM = \|OM\| = R = \text{cste}$$

$\Delta OM = R\vec{u}_x \neq \text{cste}$ car $\vec{u}_x$ n'est pas constant

$$\vec{OM} = R\vec{u}_x$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta \rightarrow \text{le mouvement est une rotation pure}$$

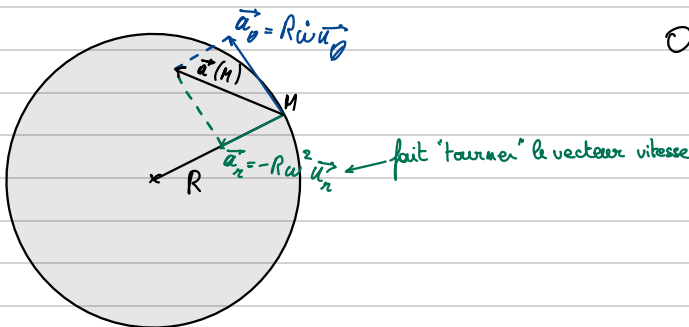
On définit $\omega = \dot{\theta}$: vitesse angulaire

Ici, la rotation se fait autour de (O_z) .

Rq: Dans la composition de mouvement de rotation, il faut préciser autour de quel axe se fait la rotation.

Vecteur accélération: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta - R\dot{\theta}^2 \vec{u}_x$

$$= \underbrace{R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta}_{\substack{\text{fait varier } \omega \\ \text{on tourne } \pm \text{ vite} \\ \text{autour de l'axe } (O_z) \\ \text{le long du cercle}}} - \underbrace{R\dot{\theta}^2 \vec{u}_x}_{\substack{\text{terme centripète} \\ \text{existe m\u00eame si } \omega = \text{cste}}}$$



$$\text{On note aussi } \vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{N} + \frac{dv}{dt} \vec{T}$$

$$\text{ici: } \vec{T} = \vec{u}_\theta \text{ et } \vec{N} = -\vec{u}_x$$

$(\vec{T}, \vec{N})$ = base de Frenet, qui "suit" le mouvement.

Dans cette base, $\vec{N}$ indique la courbure de la

trajectoire, $\vec{T}$ modifie la vitesse

Mouvement circulaire uniforme: $\omega = \text{cste}$

Alors:
$$\begin{cases} \vec{OM} = R\vec{u}_x \\ \vec{v} = R\omega \vec{u}_\theta (= R\omega \vec{T}) \\ \vec{a} = -R\omega^2 \vec{u}_x (= + \frac{v^2}{R} \vec{N}), \text{ avec } v = R\omega \end{cases}$$

4.1 Déplacement élémentaire

Le vecteur déplacement élémentaire est une généralisation du résultat en coordonnées polaires :

$$d\vec{OM} = dr\vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z.$$

4.2 Vecteurs vitesse et accélération

Il en va de même pour les vecteurs vitesse et accélération. Pour obtenir l'expression de ces quantités en coordonnées cylindriques, on rajoute la composante selon $\vec{u}_z$ (qui se comporte comme en coordonnées cartésiennes) aux résultats obtenus en coordonnées polaires :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{u}_z$$

4.3 Surfaces et volume élémentaires

En coordonnées cylindriques, on trouve les résultats suivants :

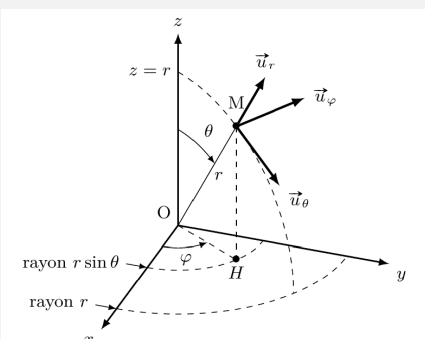
- ▷ $dS = r dr d\theta$ si la surface est perpendiculaire à Oz
- ▷ $dS = r d\theta dz$ s'il s'agit de la surface latérale d'un cylindre
- ▷ $dV = r dr d\theta dz$

► **Question** : Utiliser ces expressions pour trouver l'aire latérale d'un cylindre de rayon R et de hauteur H , et pour retrouver le volume de ce cylindre.

4.4 Mouvement hélicoïdal

→ Au tableau

5 Repérage d'un point en coordonnées sphériques



Vecteur position :

$$\vec{OM} = r\vec{u}_r$$

Déplacement élémentaire :

$$d\vec{OM} = dr\vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{u}_\varphi$$

Pour bien comprendre le système de coordonnées sphériques, il faut comprendre sa construction.

- Pour placer un point M , de coordonnées (r, θ, φ) :
 - ▷ on part du point $(x = 0, y = 0, z = r)$;
 - ▷ on bascule d'un angle θ vers Ox ;
 - ▷ on tourne d'un angle φ autour de Oz .

• Par conséquent :

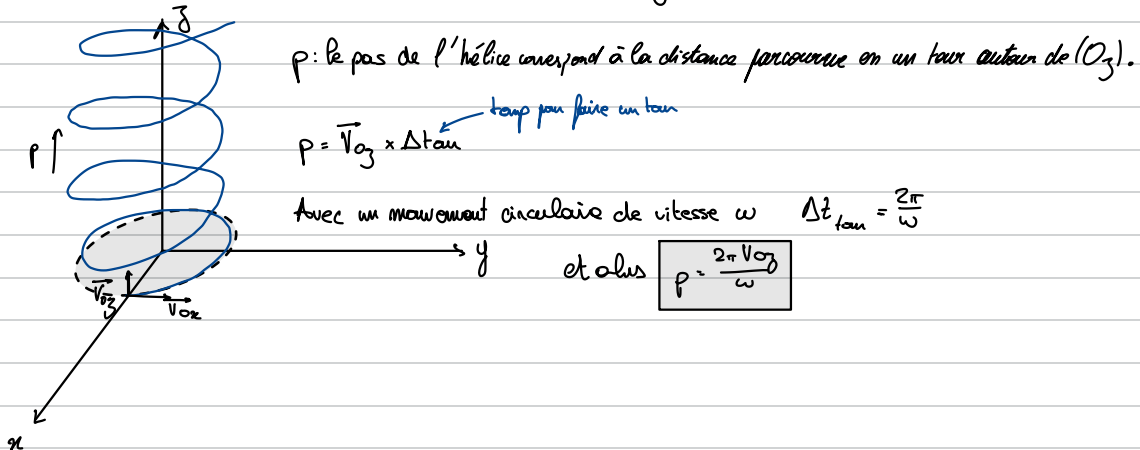
- ▷ le vecteur $\vec{u}_\theta$ est dans plan $(0, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$, et il est perpendiculaire à $\vec{u}_r$
- ▷ le vecteur $\vec{u}_\varphi$ est perpendiculaire au plan $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$

3. Mouvement hélicoidal

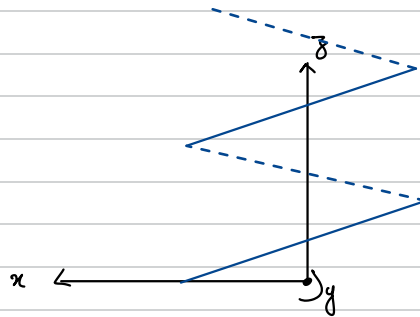
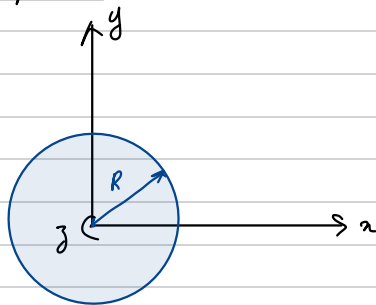
Mouvement hélicoidal = rotation autour de (Oz) + translation le long de (Oz) .

Cas simple : rotation à vitesse angulaire constante autour de (Oz)

+ translation verticale à vitesse constante le long de (Oz) .



vue dans le plan :



Cf : voiture dans un parking

• particules chargées

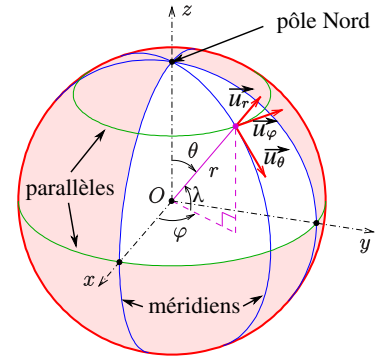
On peut se repérer en coordonnées sphériques sur un globe terrestre.

Si on prend comme axe Oz l'axe pôle Sud – pôle Nord le vecteur $\vec{u}_\theta$ est orienté selon les méridiens (vers le sud) et le vecteur $\vec{u}_\varphi$ est orienté selon les parallèles (vers l'est).

Attention toutefois, la convention géographique pour définir la latitude λ n'est pas identique à la convention des physiciens.

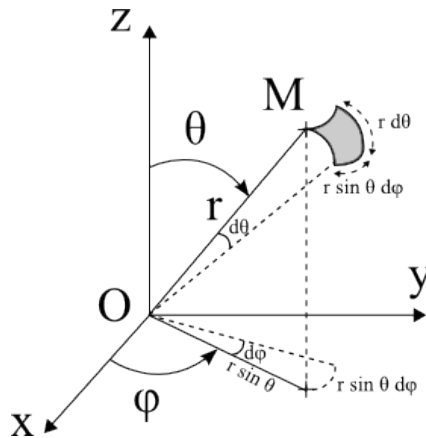
Pour un physicien, le pôle Nord est à $\theta = 0$, l'équateur à $\theta = \pi/2 = 90^\circ$ et le pôle Sud est à $\theta = \pi = 180^\circ$ alors que pour un géographe, le pôle Nord est à la latitude $\lambda = 90^\circ N$, l'équateur à la latitude $\lambda = 0^\circ$ et le pôle Sud à la latitude $90^\circ S$ (ou -90° si l'on choisit d'utiliser des latitudes négatives dans l'hémisphère sud...).

$\vec{u}_\theta$ est orienté dans le sens de l'augmentation de θ , $\vec{u}_\varphi$ est orienté dans le sens de l'augmentation de φ ,



 $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ ne sont pas les mêmes qu'en coordonnées polaires!

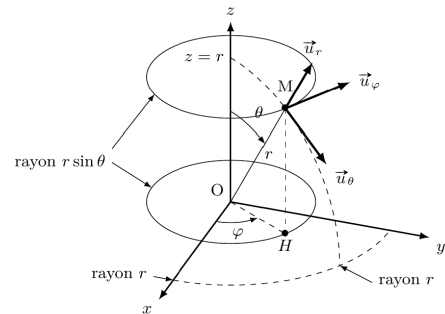
a Déplacement élémentaire



$$d\vec{OM} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta + r \sin\theta d\varphi\vec{u}_\varphi$$

Les composantes du déplacement élémentaire selon $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ sont les mêmes qu'en coordonnées polaires. En particulier, si l'on fait varier θ de $d\theta$, M se déplace sur un cercle de rayon r , d'où la composante en $r d\theta\vec{u}_\theta$.

Pour comprendre la composante du déplacement élémentaire selon $\vec{u}_\varphi$, il faut remarquer que lorsque φ varie de $d\varphi$, M (tout comme son projeté orthogonal H dans le plan Oxy) se déplace sur un cercle de rayon $r \sin\theta$ perpendiculaire à Oz (voir ci-contre).



5.1 Vecteurs vitesse et accélération

Le vecteur vitesse se retrouve à partir de l'expression du déplacement élémentaire :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r \sin\theta \dot{\varphi}\vec{u}_\varphi$$

On donne aussi le vecteur accélération à titre indicatif. Cette formule n'est pas au programme (et n'est évidemment pas à apprendre par cœur) :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2 \sin^2\theta)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r \sin\theta \cos\theta \dot{\varphi}^2)\vec{u}_\theta + (r \sin\theta \ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin\theta + 2r\dot{\varphi}\dot{\theta} \cos\theta)\vec{u}_\varphi$$

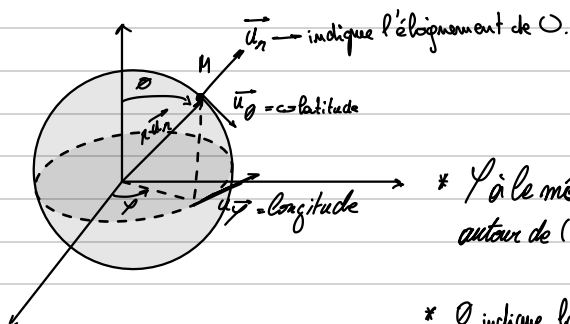
Vecteur position : $\vec{OM} = r\vec{u}_r$

Vecteur vitesse : $\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r \sin\theta \dot{\varphi}\vec{u}_\varphi$

Coordonnées polaires: déplacement le long d'un cercle

_____ cylindriques: _____ d'un cylindre

_____ sphériques: _____ d'une sphère



* φ a le même rôle que l'angle des coordonnées polaires et indique la rotation autour de (Oz) .

* θ indique la rotation autour d'un axe perpendiculaire au plan $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, autour de $+\vec{u}_\varphi$

$$\vec{OM} = r \vec{u}_r \\ = r \cos \theta \vec{u}_z + r \sin \theta [\cos \varphi \vec{u}_x + \sin \varphi \vec{u}_y]$$

$$d\vec{OM} = \underbrace{dr \vec{u}_r}_{\text{déplacement radial}} + \underbrace{r d\theta \vec{u}_\theta}_{\substack{\text{rotation d'angle } d\theta \\ \text{(autour de } \vec{u}_\varphi) \\ \text{le long d'un cercle de} \\ \text{rayon } r}} + \underbrace{r \sin \theta d\varphi \vec{u}_\varphi}_{\substack{\text{rotation d'angle } d\varphi \\ \text{autour de } (Ox) \text{ le} \\ \text{long d'un cercle de} \\ \text{rayon } r \sin \theta}}$$

La méthode pour obtenir $\vec{v}$ et $\vec{a}$ est la même qu'en coordonnées polaires

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta + r \sin \theta \dot{\varphi} \vec{u}_\varphi = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

Vecteur accélération : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2) \vec{u}_\theta + (r \sin \theta \ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin \theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi} \cos \theta) \vec{u}_\varphi$

5.2 Surface et volume élémentaires

En coordonnées sphériques, on trouve les résultats suivants :

▷ $dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$: surface "plaquée" sur une sphère

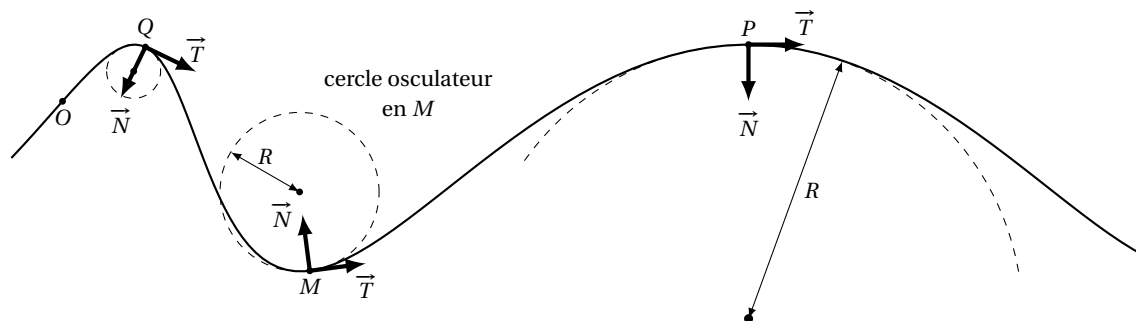
▷ $dV = r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi$

► **Question** : Utiliser ces expressions pour retrouver l'aire d'une sphère de rayon R , ainsi que le volume qu'elle entoure.

6 Trajectoires planes en général, repère de Frenet

Considérons un point matériel M ayant une trajectoire plane quelconque. On note O sa position à l'instant $t = 0$.

On peut introduire l'**abscisse curviligne** s du point M : il s'agit de la distance algébrique parcourue par le point M le long de sa trajectoire depuis O .



En un point M donné, on peut également définir le **cercle osculateur** : il s'agit du cercle qui épouse le mieux la trajectoire en M , on peut le voir comme une généralisation de la tangente. Le **rayon de courbure** R en M est le rayon du cercle osculateur en M .

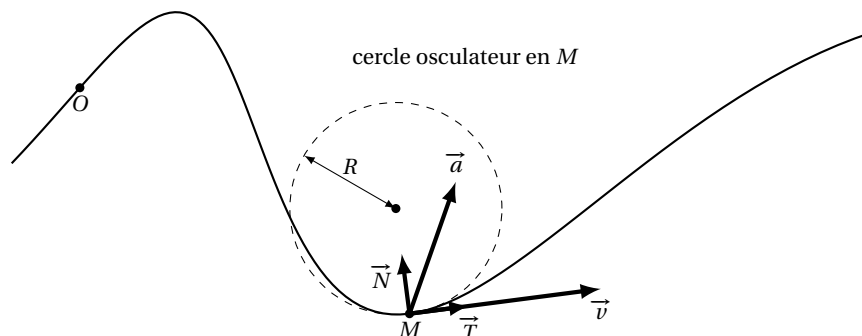
En tout point M , le repère de Frenet est un repère composé de deux vecteurs unitaires $(\vec{T}, \vec{N})$.

▷ Le vecteur $\vec{T}$ est tangent à la trajectoire, de même sens que $\vec{v}$.

▷ Le vecteur $\vec{N}$ est normal à la trajectoire, dirigé vers la concavité de la trajectoire.

Dans le repère de Frenet, le vecteur vitesse et le vecteur accélération s'expriment respectivement :

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{T} \quad \text{et} \quad \vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{T} + \frac{v^2}{R} \vec{N}$$





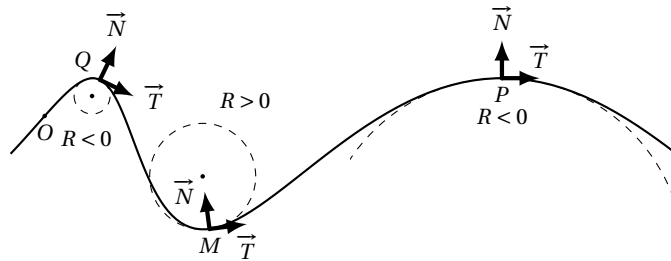
Attention aux signes dans l'accélération : on oriente par convention $\vec{N}$ vers la concavité de la trajectoire. L'expression ressemble à celle de l'accélération pour un mouvement circulaire, mais le signe est différent.

On voit sur l'expression de l'accélération que celle-ci a en général deux composantes :

- ▷ **L'accélération tangentielle** $\frac{dv}{dt} \vec{T}$ est liée à la **variation de la norme de la vitesse** $\|\vec{v}\|$. C'est l'accélération à laquelle on pense dans le langage courant.
- ▷ **L'accélération normale** $\frac{v^2}{R} \vec{N}$ est liée aux **changements de direction** du vecteur vitesse. On peut remarquer en particulier que plus le rayon de courbure est faible, plus l'accélération normale est élevée. Pour une trajectoire rectiligne, le rayon de courbure est infini et l'accélération normale est nulle.

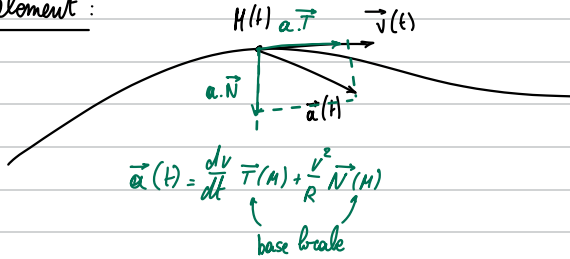
Remarque:

En mathématiques, on préfère utiliser une autre convention pour le repère de Frenet : le vecteur $\vec{N}$ est toujours dirigé de manière à ce que la base $(\vec{T}, \vec{N})$ soit orientée dans le sens direct, comme sur le schéma ci-dessous. On garde les mêmes formules que précédemment pour la vitesse et l'accélération, mais on considère que le rayon de courbure est algébrique : $R > 0$ si $\vec{N}$ est orienté vers la concavité de la trajectoire, $R < 0$ sinon.



Cette convention a l'intérêt d'avoir toujours une base directe.

Localement :



La base de Frenet est construite à partir de l'abscisse curviligne

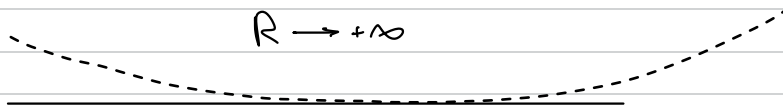
↳ définie par $v = \frac{ds}{dt} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

$\vec{v}$ indique la courbure de la trajectoire

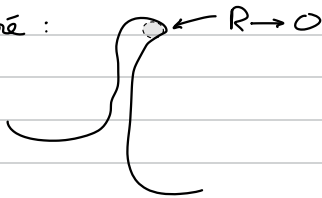
R = rayon de courbure local de la trajectoire

= rayon du cercle tangent à la trajectoire

Ex: Trajectoire rectiligne

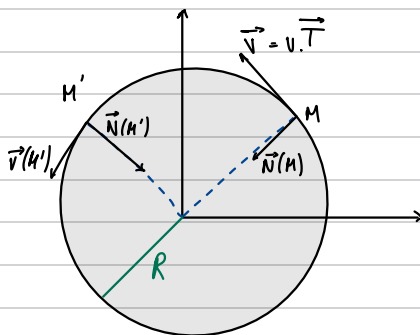


Virage / virée / serrée :



Le vecteur $\vec{N}$ indique le sens de courbure.

Ex: dans un mouvement circulaire.



$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{T} + \frac{v^2}{R} \vec{N}$$

si mouvement uniforme : $\|\vec{v}\| = \text{cste}$ alors $\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{N}$.